

Comprendre un objet technique

Nom : _____ Classe : _____

Avant l’activité : observer et nommer

Un objet technique est conçu et fabriqué par des êtres humains pour répondre à un besoin.

Poignée
Saisir le cartable

Composant : bretelle
Matériau du modèle :
tissu de polyester



Bretelle
Porter sur l’épaule

Fermeture à glissière
Ouvrir et fermer

Illustration réaliste générée par IA ; modèle pédagogique, sans marque.

Notion	Ce qu’elle signifie	Exemple
Besoin	Une nécessité ou une attente.	Transporter des affaires.
Fonction d’usage	Le service rendu par l’objet.	Permettre de transporter ses affaires scolaires.
Composant	Une pièce ou un élément.	Une bretelle.
Matériau	La matière d’un composant.	Le tissu de polyester du modèle.
Contrainte	Une exigence à respecter.	Résister au poids des affaires.

À l’oral : la poignée est-elle un composant ou un matériau ? À quoi sert-elle ?

Les matériaux sont des données du modèle étudié : une image seule ne permet pas de les identifier avec certitude.

Analyser et justifier

Nom : _____ Classe : _____

Sur PC : travailler à deux

Ouvrez 5e-activite.html. Choisissez un objet et lisez sa fiche. Répondez aux questions 1 à 5. Le pilote utilise le clavier ; le lecteur vérifie la fiche et explique les réponses. Inversez les rôles au signal du professeur.

Étape	Question à se poser
1. Identifier	À qui sert l'objet ? Quel besoin satisfait-il ?
2. Décrire	Quelle pièce ? Quel rôle ? Quel matériau ?
3. Justifier	Quelle contrainte ? Quelle solution permet de la respecter ?
4. Améliorer	Pour quel utilisateur ? Avec quel intérêt et quelle limite ?

Après la correction : l'essentiel

La fonction d'usage indique le service rendu. Les composants sont les éléments de l'objet ; les matériaux sont les matières qui les constituent. Les choix de conception doivent respecter des contraintes : résistance, sécurité, masse, coût... Une amélioration se justifie par un besoin précis.

Exemple : élargir les bretelles peut mieux répartir l'appui sur les épaules. Cela peut aussi augmenter leur encombrement.

Lien avec la modélisation 3D

Avec SketchUp ou Sweet Home 3D, modifier une dimension doit servir un usage : prévoir une largeur de passage suffisante, par exemple. Une forme n'est pas seulement un choix esthétique.

Bilan individuel - sans aide

Un casque protège la tête. Donne sa fonction d'usage, puis un composant et un matériau possible pour ce composant.

Sur PC : enregistrez les réponses du binôme avant de fermer le navigateur. Le bilan ci-dessus se fait individuellement sur papier.